

1 胸部外傷

chest injury

到達目標

- 胸部外傷の病因と病態を説明できる
- 胸部外傷の症候と身体所見を説明できる
- 胸部外傷の画像所見を理解できる
- 病態に応じた処置や治療法を説明できる

病因・病態・疫学

胸部外傷は、交通事故、犯罪、転落、自然災害などにより心大血管、気道、肺、胸壁への直接的または間接的傷害により発症する。多臓器の損傷や心大血管損傷を合併する重篤な患者は、病院へ搬送される前に死亡するか、搬送された場合でも救命率は低い。

a 疫学

日本外傷データバンクの最新報告では、5年間に登録された胸部外傷例は外傷全体の1/4を占めている¹⁾。これは部位別の損傷数からみると、下肢、頭部に次いで3番目に多い。外傷評価には解剖学的な指標や、意識レベル・血圧・呼吸数など生理学的な因子、さらに両方を組み合わせて生存率を予測するスコアなどが用いられている。

b 病態、分類

受傷様式により穿通性外傷、非穿通性外傷や、受傷機転別では鈍的外傷、鋭的外傷に分類される。また損傷部位などにより肺実質損傷（挫傷、裂傷、気胸）、気管・気管支損傷、胸壁損傷、心血管系損傷などに分類される。最も多いものは、鈍的外傷による肋骨を含む胸壁損傷である。

i) 胸壁損傷

大胸筋、僧帽筋、広背筋をはじめとする軟部胸壁と肋骨、胸骨、肩甲骨、脊椎骨などの骨性胸壁の損傷である。肋骨の単純な骨折が多いが、多発骨折の場合は肺挫傷、肺裂傷と、それに伴う血気胸を認める。下位の肋骨骨折は、腹腔内臓器損傷にも注意を払う必要がある。

重要な病態として動揺胸郭（flail chest）がある。これは連続した3本以上の肋骨が2ヵ所以上の分節骨折を起こした場合にみられる（図1a）。広い範囲で起こると胸壁は支持を失い不安定な動きになる。吸気時に連続性を失った胸壁が、胸腔内の陰圧で陥凹し呼気時に膨隆するなど正常とは逆の胸壁運動が起こる（図1b）。呼吸不全が起こる場合は、治療を必要とする。前方や前側方、下部損傷時にみられることが多く、背部は肩甲骨などで補強されているので動揺は起こりにくい。

ii) 肺実質損傷

非開放性の胸部外傷では、急激な胸腔内への圧変化により肺胞や毛細血管などの肺内組織の破壊が起こる。肺裂傷や肺挫傷、肺内血腫、気胸が発症する。気胸は肺胞内圧の急速な上昇により胸膜の損傷を伴うことで発症する。

穿通性胸壁損傷の場合には、直接胸壁外からの空気が胸腔内へ流入し陰圧が維持できなくなり肺は虚脱し気胸となる。肺胸膜を損傷しても同様に気道系から空気が胸腔内へ流入し気胸がみられる。

非穿通性の場合に特に重篤な病態として緊張性気胸（tension pneumothorax）がある。チェックバルブにより、一方向的な胸腔内への空気流入が進行すると胸腔内圧上昇で静脈還流障害などが起こり循環と呼吸不全が起こる。

iii) 気管・気管支損傷

前後から胸郭への強い鈍的圧迫により、左右に引き伸ばされる力で肺・気管気管支などが引き伸ばされて損傷するため、気管分岐部付近に発生する。鈍的胸部外傷の1%以下とまれであるが、発症すれば高い死亡率である。高エネルギーの鈍的外傷により起こるので、多発外傷を伴うことが多い²⁾。

iv) 心血管系損傷

鈍的な外圧による心損傷では、心筋挫傷、弁や冠動脈損傷などが起きる。心破裂では心タンポナーデ、心膜損傷では心脱出がみられる。動脈管（Botallo's duct）で固定された大血管と可動性のある心臓との動きの差により、鎖骨下動脈起始部や上行大動脈起始部に損傷が生じる³⁾。多くの場合は受傷現場で死亡し医療機関へ搬送されることは少ない。

v) 横隔膜損傷

腹部損傷時に、横隔膜破裂が起こり肝臓や胃、腸などの腹腔内臓器の胸腔内脱出を認めることがある。左側の頻度が高いとされるが、右側でもみられる。

症候・身体所見

損傷部位やその程度により症状は多様である。一般的には、低酸素血症によるチアノーゼ、頻呼吸、咳嗽、血痰、胸痛などの症状である。視診では外圧が加わった部位の表皮挫傷や血腫、体表の変形、穿通創などを認める。胸郭の奇異性運動を認めた場合は、動揺胸郭を考える。握雪感、捻髪音などの皮下気腫を認めた場合は、気管・気管支損傷、食道損傷を疑う。打診での鼓音は気胸、濁音は血胸や肺挫傷にみられる。

聴診での呼吸音の減弱は肺の虚脱や血腫を疑う。左右の呼吸様式の差を観察することが大切である。心大